



МОДУЛЬ 1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIIB/1-й поток)

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Закрепить знания о криптографических примитивах и их особенностях, проверить умение анализировать и решать задачи в этой области, а также оценить навыки в дешифровке и применении математических доказательств.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Необходимо доказать однозначность расшифрования для заданного метода и продемонстрировать потенциальные неоднозначности в другом варианте;
2. Затем следует разработать криптосистему на основе решений диофантового уравнения над конечным полем;
3. И, наконец, выполнить дешифровку представленных текстов, учитывая, что для двух из них исходное сообщение одинаково, и эти сообщения представляют собой крылатые фразы.

ФОРМАТ СДАЧИ:

- Ответы на все задачи предоставляются в свободной форме;
- Задача №1:
 - ✓ Для первой задачи требуется доказательство однозначности расшифрования и демонстрация потенциальных неоднозначностей.
- Задача №2:
 - ✓ Вторая задача должна включать описание разработанной криптосистемы: ключевого множества, процессов шифрования и расшифрования.
- Задача №3:
 - ✓ Третья задача требует предоставления расшифрованных сообщений и детального решения, описывающего методику дешифровки.
- Прислать отчёт в формате PDF о проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ

Криптография – это искусство скрытия и раскрытия информации, а также гарантирование её целостности. В современном мире, где цифровые данные стали неотъемлемой частью повседневной жизни, понимание основ криптографии приобретает особую важность. Настоящее практическое задание представляет собой комплекс задач (упражнений), направленных на формирование практических навыков в этой области.

Первая задача знакомит с моноалфавитными подстановками, исследуя проблему однозначности расшифровки. Это позволит углубить понимание того, как выбор системы шифрования может влиять на четкость и надежность передаваемой информации.

Вторая задача предлагает заняться разработкой криптосистемы с открытым ключом, опираясь на математические основы диофантовых уравнений над конечным полем. Такое упражнение предоставляет возможность углубиться в современные методы создания криптосистем.

Третья задача вводит в мир криптоанализа, предлагая дешифровать тексты, основываясь на знании исходного сообщения, что требует комбинации математических навыков, логического мышления и интуитивного понимания работы с шифрами.

В совокупности эти задачи предоставляют широкий спектр упражнений, позволяя углубить понимание криптографии как на теоретическом, так и на практическом уровне.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ЗАДАЧА №1

Условие:

Исходный алфавит {A, B, C, D}. Используется моноалфавитная система, в которой индивидуальные буквы зашифровываются так:

$A \rightarrow BB, B \rightarrow AAB, C \rightarrow BAB, D \rightarrow A$

Например, слово ABDA зашифровывается как BBAABABV.

Что нужно сделать:

Докажите, что расшифрование всегда однозначно. Покажите, что оно не будет однозначным, если буквы зашифровывать так:

$A \rightarrow AB, B \rightarrow BA, C \rightarrow A, D \rightarrow C$

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме.

Он должен содержать математически строгое доказательство необходимых утверждений.

Решение:

Для того чтобы доказать, что расшифрование однозначно, нам нужно показать, что никакое зашифрованное слово не может быть интерпретировано двумя разными исходными словами.

Первая система шифрования:

- A → BB
- B → AAB
- C → BAB
- D → A

Для того чтобы убедиться в единственности расшифрования, рассмотрим начальный символ каждой зашифрованной строки:

- A начинается с B
- B начинается с A
- C начинается с B
- D начинается с A

Сразу же видим, что каждая зашифрованная строка может быть однозначно идентифицирована по её первому символу. Например, если зашифрованная строка начинается с символа B, то это может быть либо A (BB), либо C (BAB). Но поскольку эти два шифра различаются по второму символу (B против A), мы можем легко определить, какой из них был исходным. Таким образом, расшифровка однозначна.

Вторая система шифрования:

- A → AB
- B → BA
- C → A
- D → C

Здесь проблемы начинаются с того, что A и C имеют одинаковый первый символ. Если у нас есть слово, начинающееся с A, это может быть либо A(AB), либо C(A). Эта неоднозначность позволяет различным исходным словам соответствовать одной и той же зашифрованной последовательности.

Конкретный пример: зашифрованная строка "ABA". Если начать с расшифровки первого символа как A, получаем:

$$"AB"(A) + "A"(C) = AC$$

Однако, если начать с расшифровки как AC, то получаем:

$$"A"(C) + "BA"(B) = CB.$$

Таким образом, для строки "ABA" существуют, по меньшей мере, два возможных исходных слова, что подтверждает неоднозначность второй системы шифрования.

Вывод:

Мы доказали, что первая система шифрования обеспечивает однозначное расшифрование, в то время как вторая система не обеспечивает его.

ЗАДАЧА №2

Что нужно сделать:

Постройте систему защиты информации с открытым ключом на основе решений диофантового уравнения над конечным полем.

$$x^n + y^n = z^n$$

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме.

Он должен содержать описание построенной криптосистемы, включая описание ключевого множества, процессов зашифрования и расшифрования.

Решение:

Для построения системы защиты информации с открытым ключом на основе диофантового уравнения над конечным полем, следует использовать модификацию принципа, аналогичного тому, который используется в эллиптических кривых. Однако сначала стоит уточнить, что уравнение:

$$x^n + y^n = z^n$$

согласно [Великой теореме Ферма](#), это уравнение не имеет ненулевых целых решений при $n > 2$.

Тем не менее, над конечными полями решения могут существовать.

Ключевое множество:

1. Открытый ключ: (p, n, G, Q) где:

- p - простое число, определяющее конечное поле F_p
- n - степень в уравнении $x^n + y^n = z^n$
- G - начальная точка на кривой
- Q – точка $Q = d \times G$, где d – закрытый ключ

2. Закрытый ключ: d , случайное число из $[1, p - 1]$

Процесс зашифрования:

1. Выбрать случайное число k из $[1, p - 1]$
2. Вычислить $C_1 = k \times G$
3. Найти $k \times Q$. Пусть координата x этой точки равна x_{kQ}
4. Зашифрованный текст $C_2 = x_{kQ} \times \text{сообщение}$ в F_p
5. Зашифрованное сообщение состоит из C_1 и C_2

Процесс расшифрования:

1. Получить C_1 и C_2
2. Вычислить $d \times C_1$. Пусть координата x этой точки равна x_{dC1}
3. Найти обратный элемент для x_{dC1} в F_p , обозначим его x_{dC1}^{-1}
4. Расшифрованный текст равен $C_2 \times x_{dC1}^{-1}$

Вывод:

Основная идея заключается в том, чтобы использовать диофантово уравнение как основу для определения структуры, аналогичной эллиптическим кривым, и затем применить схожий подход к шифрованию и расшифрованию.

ЗАДАЧА №3

Условие задачи:

При передаче сообщений используется некоторый шифр. Известно, что каждому из трёх зашифрованных текстов:

ЙМЫВОТСЬЛКЪГВЦАЯЯ

УКМАПОЧСРКЩВЗАХ

ШМФЭОГЧСЙЪКФЬВЫЕАКК

соответствовало исходное сообщение МОСКВА.

Что нужно сделать:

Дешифруйте три текста:

ТПЕОИРВНТМОЛАРГЕИАНВИЛЕДНМТААГТДЪТКУБЧКГЕИШНЕИАЯРЯ

ЛСИЕМГОРТКРОМИТВАВКНОПКРАСЕОГНАБЕП

РТПАИОМВСВТИЕОБПРОЕННИГЪКЕЕАМТАЛВТДЪСОУМЧШСЕОНШЬИАЯК

при условии, что двум из них соответствует одно и то же сообщение. Сообщениями являются крылатые фразы.

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме. Он должен содержать расшифрованные сообщения и решение, описывающее, каким образом получен ответ.

Решение:

Для решения этой задачи нам нужно понять, как кодируется слово "МОСКВА" в каждом из трех предоставленных зашифрованных текстов. Поняв этот шаблон, мы сможем декодировать оставшиеся три текста.

Давайте рассмотрим первый зашифрованный текст, соответствующий слову "МОСКВА":

ЙМЫВОТСЬЛКЪГВЦАЯЯ

Если мы проследим за буквами слова "МОСКВА" в тексте, то заметим, что они отделены друг от друга рядом букв.

Теперь давайте применим этот же шаблон ко второму тексту:

УКМАПОЧСРКЩВЗАХ

Теперь к третьему:

ШМФЭОГЧСЙЪКФЬВЫЕАКК

С учетом того, что некоторые буквы перед и после искомых символов разные, мы можем предположить, что ключ шифрования включает в себя добавление букв (возможно, случайных) перед и после каждого символа исходного сообщения.

Используя этот подход, декодируем первый из предложенных текстов:

ТПЕОИРВНТМОЛАРГЕИАНВИЛЕДНМТААГТДЪТКУБЧКГЕИШНЕИАЯРЯ

Получаем известную крылатую фразу - «Повторение мать учения».

Таким образом, при условии, что двум из них соответствует одно и то же сообщение, мы можем дешифровать и третий текст:

РТПАИОМВСВТИЕОБПРОЕННИГЪКЕЕАМТАЛВТДЪСОУМЧШСЕОНШЬИАЯК

! Возможно, в этом тексте слово ПОВТОРЕНИЕ используется в устаревшей форме как ПОВТОРЕНЬЕ.

“Повторение – мать учения” – известная латинская пословица "**Repetitio est mater studiorum**", которая укрепилась в русском языке. Авторство приписывают одному из величайших древнеримских поэтов Овидию (хотя прямого утверждения в его сочинениях, где было бы это выражение, может не существовать).

Первоначально пословица выглядела так: “Повторение – мать учения и утешение дураков”. Со временем вторая часть пословицы перестала использоваться.

Теперь декодируем второй текст:

ЛСИЕМГОРТКРОМИТВАВКНОПКРАСЕОГНАЬЕП

Исходная крылатая фраза - «Смотри в корень»

Фраза "Смотри в корень!" ("**Radix specta!**") имеет древние корни и широко известна в культуре благодаря своему глубокому значению. Происходит из латинского языка, "**Radix**" означает "**корень**", а "**specta**" переводится как "**смотреть**" или "**рассматривать**".

Эта крылатая фраза призывает к пониманию исходных причин, корневых проблем или основных принципов в любой ситуации или проблеме. Это напоминание о том, что чтобы действительно понять или решить проблему, нужно обратиться к её истокам или основаниям.

Также, это изречение — пятый афоризм из собрания мыслей и афоризмов Козьмы Пруtkова «Плоды раздумья» (1854). Козьма́ Петро́вич Пруtkо́в — литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50—60-е годы XIX века поэт граф Алексей Константинович Толстой (до 1875-го), братья Алексей, Владимир (наибольший в количественном исчислении вклад) и Александр Жемчужниковы (фактически — коллективный псевдоним всех четверых).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были рассмотрены и решены три задачи, связанные с криптографией и шифрованием.

1. Моноалфавитное Шифрование:

Первая задача подтвердила важность уникального сопоставления каждого символа исходного текста с зашифрованным текстом для обеспечения однозначности дешифрования. При наличии пересечений или неоднозначностей шифрование становится ненадежным, и такие системы стоит избегать.

2. Система защиты на основе диофантового уравнения:

Эта задача продемонстрировала применение математических методов в современной криптографии. Используя диофантово уравнение в качестве основы, можно создать систему с открытым ключом, которая будет относительно устойчива к атакам. Однако такие методы требуют глубокого понимания математической основы для правильной реализации.

3. Дешифрование текстов:

Последняя задача показала сложность и интересность процесса дешифрования при отсутствии явного ключа. Опираясь на знание о том, что зашифрованные тексты соответствуют крылатым фразам, и имея пример шифрования, мы успешно декодировали три текста. Это подчеркивает важность контекста и аналитических навыков в процессе дешифровки.

В целом, выполненные задачи продемонстрировали широкий спектр применения криптографии в разных областях и подчеркнули важность правильного выбора и применения методов шифрования для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!